Fragebogen der Fachschaft zu
mündlichen Prüfungen
im Informatikstudium

Inf

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode:

2 214100 149295

Dein Studiengang: ....Informatik M.Sc.....

Prüfungsart:
x Wahlpflichtfach
□ Vertiefungsfach
□ Ergänzungsfach

Welches ? .....

Prüfungsdatum:.....27.02.2025.....

Prüfer/-in:.....Waldhorst.....

Beisitzer/-in:...k.A. sah aber sehr jung aus .....

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Waldhorst	WS24/25	Nein (etwa 50%, hatte leider häufig keine Zeit)

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: ...25..... Minuten

Note: .....2,0.....

War diese Note angemessen?
Naja, hätte auch eine 1,7 sein können. Konnte alle Fragen beantworten, habe aber bei einer Frage Hilfe gebraucht und bin laut Waldhorst bei den Erklärungen „zu sehr gesprungen, so dass man mich zurück aufs Thema holen musste". Kann mit der Note aber leben; bei der Frage bei der ich Hilfe gebraucht habe, hat Waldhorst zwischendurch geschaut als wär mein IQ einstellig, da hatte ich schon befürchtet, dass er mich gefressen hat.

✎ □Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?
(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Insgesamt habe ich ihn als nicht so „angenehmen" Prüfer wahrgenommen, wie viele Andere in den Protokollen beschrieben haben, vielleicht ist er an dem Tag einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden.
Auch meine versöhnlichen Smalltalk Versuche vor der Prüfung (ich war der erste Prüfling an dem Tag) haben ihn ziemlich kalt gelassen. Insgesamt hat sich die Prüfung angefühlt wie ein Tinderdate, bei dem mich Dr. Waldhorst nur versehentlich nach rechts geswipt hat und jetzt ein schlechtes Gewissen hat es zuzugeben.

↳ Rückseite bitte nicht vergessen

✎ Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Der Besuch der Übung lohnt sich auf jeden Fall

✎ Wie lange und wie hast Du Dich alleine bzw. mit anderen vorbereitet?
4 Wochen Anki Karten; 1,5 Wochen intensiv 3-4 Stunden Protokolle am Tag, Übungen durcharbeiten, mit Lerngruppe besprechen und Fragen klären

✎ Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben?
(Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

ChatGPT für Fragen benutzen die offen bleiben und die man mit den Folien allein nicht beantworten kann.

✎ Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? □ Ja / □ Nein
Warum?

Ja, VL ist eigentlich cool gestaltet, der Dozent ist engagiert und gibt sich bei seiner VL wirklich mühe. Wenn man unter dem Semester Zeit hat und engagiert bei der Übung mitmacht, kann in der Prüfung wahrscheinlich nicht viel schief gehen.
Für 4 ECTS angemessener Lernaufwand
4/5 Sterne

✎ Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

✎ Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?
Waldhorst scheint generell Wert darauf zu legen, dass man die Zusammenhänge auch zwischen den Themen verstanden hat. Das vielleicht irgendwie üben; ansonsten ruhig erklären, nicht zu viel auf einmal erklären wollen.

Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

W: Waldhorst, I: Ich
W: Was sind die neuen Herausforderungen von Mobilkommunikation gegenüber klassischer kabelgebundener Netzwerkkommunikation?
I: Wir hatten 4 wesentliche Aspekte in der VL besprochen: Einmal Mobilitätsmanagement: Handover, Rerouting und

Positionsmanagement; soll ich da direkt etwas dazu sagen?

W: Nein, nein, da kommen wir nachher noch zu, erstmal nur einen Überblick bitte.

I: Ok, dann hatten wir noch die Neuerung, dass wir uns mit der Sicherheit auseinandersetzen müssen, da bei einer drahtlosen Übertragung theoretisch jeder mithören kann z.B. wenn ich in der VL mein Onlinebanking checke möchte ich nicht, dass jemand das einfach mitlesen kann und dann meinen Kontostand weiß.
Außerdem haben wir es jetzt mit einem semi-broadcast medium zu tun, bei dem ein Sender nicht unbedingt weiß, ob es zu Kollisiionen gekommen ist, oder welche und wie viele Geräte es gibt: Wir haben daher die Probleme von versteckten und ausgelieferten Endgeräten kennengelernt.
Zuletzt hatten wir natürlich noch Mehrwegeausbreitung: jeder physiker würde mir den Hals umdrehen für den Vergleich aber angenommen wir würden diese Prüfung in einer Tiefgarage durchführen, dann würde Ich Ihre Stimme mit einem ordentlichen Hall hören, einfach weil die Schallwellen sich nicht nur auf direktem Wege zu meinem Ohr (der Antenne) ausbreiten, sondern auch an Wänden reflektieren, abgelenkt oder gebogen werden). Dadurch kann es zu Intersymbolinterferenzen kommen (ISI)

W: Gibt es noch weitere Punkte?

I: War kurz verunsichert. Also sicherlich könnte man die Liste noch fortsetzen, aber das waren die wesentlichen Aspekte aus der VL..

W: Ok, passt, ich wollte Sie nur nicht unterbrechen.

W: Wir hatten ja über Slow und Fast Fading gesprochen. Zählen Intersymbolinterferenzen eher zu Fast Fading oder Slow Fading?

I: Fast Fading, weil wir mehrere Signale haben die sich überlagern und so kurzzeitig ausgleichen; z.B. eine Amplitude die positiv ist und ein zweites Signal mit einer negativen Amplitude die sich so nahezu ausgleichen (ich weiß nicht ob Amplitude hier die richtige Bezeichnung ist, aber Waldhorst hat die Erklärung verstanden)

W: Jetzt ist Fast Fading ja nicht immer schlecht; fällt Ihnen denn etwas ein, wo wir Fast Fading genutzt haben und davon profitiert haben?

I: (Hier wusste ich überhaupt nicht worauf er hinaus will; hab es zuerst mit Trick 17 versucht und einfach selbstbewusst „Rake Receiver" geantwortet, das war in vergangenen Protokollen häufig die richtige Antwort auf komische Fragen. In diesem Fall war Rake Receiver aber leider nicht was Waldhorst hören wollte)

W: Denken Sie mal daran, wenn Sie mehrere Signale gleichzeitig in einem Netz haben

I: (Stand komplett auf dem Schlauch) Ich weiß gerade leider nicht, worauf Sie hinauswollen..

W: Wenn mehrere Benutzer die in einem Mobilnetz sind.. Wie können wir das da nutzen?

I: Ah, jetzt weiß ich es. Sie meinen HS(D)PA -> wir wechseln den aktuellen Benutzer anhand bspw. der Kanalqualität um die theoretisch mögliche Bandbreite besser auszunutzen.

W: Genau erklären Sie das mal

I: (Erkläre grob), dadurch ermöglichen wir eine höhere Bandbreite. Wir hatten in diesem Kontext auch verschiedene Schedulingstrategien angeschaut, die man hier verwenden kann.

W: Genau, erklären Sie doch die mal.

I: Round Robin: Wir verwenden Zeitschitze, verteile jeweils ringsum Zeitschlitze; dadurch bekommt jeder gleich viel Sendezeit. Ist tendenziell aber eher ineffizient. Best Effort: Hier bekommt einfach der Nutzer das medium, der die beste Kanalqualität besitzt. Ermöglicht die höchste Bandbreite, es kann aber dazu kommen, dass einzelne Benutzer verhungern, weil sie immer eine schlechte Kanalqualität haben. Zuletzt (kurz nachgedacht) Proportional Fitness: Man versucht es möglichst fair zu machen; in der Übung hatten wir zum Beispiel die Möglichkeit besprochen, dass alle Teilnehmer die gleiche Datenmenge übertragen dürfen.

W: Jetzt hatten Sie ja bereits gesagt Best Effort = höchste Bandbreite, RR = eher schlecht und ineffizient; wo würden Sie denn Proportional Fitness verorten?

I: Tendenziell als Kompromiss dazwischen?

W: Denken Sie nochmal nach

I: Ah ja, noch schlechter als RR, denn wenn wir Beispielsweise einen Teilnehmer mit sehr schlechter Kanalqualität haben, dann kann es sein, dass die anderen Teilnehmer ewig warten müssen, bis der langsame Teilnehmer seinen „gerechten" Anteil bekommen hat; bei RR hingegen würde nach Ende des Zeitschlitzes einfach der nächste dran kommen und die schnellen Geräte müssten nicht so lange warten

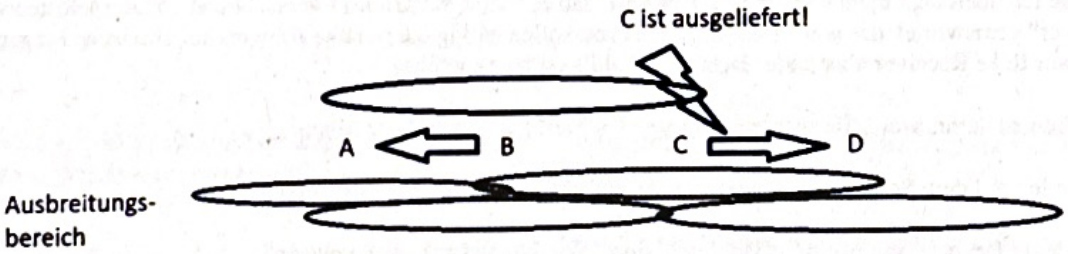
W: Genau, jetzt haben wir uns bislang Mobilnetze angeschaut, gehen wir doch mal weiter zu WLAN, also IEEE802.11. Welche Medienzugriffsverfahren haben wir da kennengelernt?

I: Point Coordination Function (PCF) und Distributed Coordination Function (DCF), natürlich gibt es dann noch die Erweiterungen Enhanced Coordination Function und Hybrid Coordination Function. Aber bleiben wir erstmal bei den Standardverfahren PCF und DCF: Wir hatten zwei Arten von Netzen kennengelernt: Infrastrukturnetze, mit einem managenden Gerät und ad-hoc Netze. Bei Infrastrukturnetzen können wir einen Point-Coordinator haben, der dann über ein CF-Poll die verschiedenen Geräte abfragt und zuteilt welche Geräte senden dürfen und welche nicht. Ad-hoc Netze sind dezentralisiert; hier müssen sich die Geräte selbstständig absprechen, hierfür verwendet man DCF. Bei DCF versuchen die Teilnehmer die Sendeberechtigung zu erwerben, in dem sie ein RTS an das Gerät senden, an welches sie Daten übertragen möchten. Wenn der Empfänger das mit CTS bestätigt, können die Daten übertragen werden. Andere Geräte die das RTS, bzw. CTS hören, legen sich schlafen und senden selbst keine Daten.

W: In so einem Netz, muss jetzt jedes Gerät PCF bzw. DCF können?

I: Nein, die Geräte müssen DCF können, aber sie müssen nicht PCF können. Die Idee ist, dass es zwei Phasen gibt: die Contention Period, in der DCF verwendet wird und die Contention Free Period, in der PCF verwendet wird; der Point Coordinator leitet die PCF mit einem Beacon ein, welches einen NAV enthält, so dass sich alle Geräte die kein PCF unterstützen für die Dauer der Contention Free Period schlafen legen.

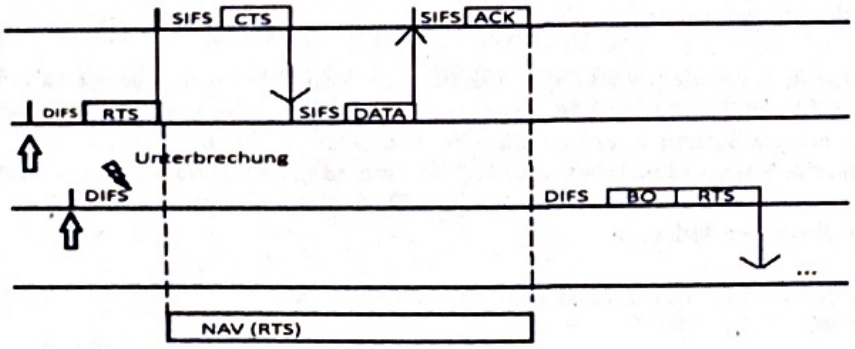
W: Sie hatten jetzt vorhin auch versteckte und ausgelieferte Endgeräte erwähnt. Können Sie das mal anhand von einem Schaubild zeigen?



I:

W: Ok, dann zeichnen Sie mal so ein typisches DCF Ablaufdiagramm für Stationen A, B, C, D und B hat einen Sendewunsch zu A und während der DIFS hat C einen Sendewunsch zu D.

I: (hier habe ich dummerweise im Stress den RTS von C erst am Ende vom RTS von B abbrechen lassen; Waldhorst hat mich dann korrigiert, ich hab das verbessert und er hat mich noch dazu ausgefragt wo der NAV(RTS) gesetzt wird. Da der NAV erst nach Überprüfung der Prüfsumme gesetzt wird und diese am Ende des Übertragungsrahmens sitzt, wird der NAV erst am Ende von RTS Sendevorgang gesetzt.



W: Werden jetzt hier auch ausgelieferte Endgeräte verhindert?

I: Nein, es wär zwar denkbar das einzubauen, in dem man überprüft, ob nur ein RTS oder auch ein CTS empfangen wird; das wurde auch im Forum gefragt; aber das ist hier vom Standard nicht vorgesehen. Es werden also nur versteckte Endgeräte verhindert.

W: Aber wenn hier jetzt C auch senden dürfte, wo könnte dann eine Kollision auftreten?

I: (kurz überlegt) dann könnten hier natürlich die Nachrichten von C mit CTS oder Ack von A kollidieren; das ist aber sehr unwahrscheinlich, da RTS und CTS für gewöhnlich sehr kurz sind.

W: Dann kommen wir noch zum Positionsmanagement. Welche Arten von Handover gibt es bei UMTS?

I: Hard Handover: Vorhandene Verbindung wird abgebaut bevor neue Verbindung aufgebaut werden kann. Soft Handover: UE kann mit mehreren NodeB gleichzeitig verbunden sein – vorhandene Verbindung muss nicht zwingend abgebaut werden bevor neue aufgebaut wird.
Softer Handover: UE kann mit mehreren Antennen einer NodeB verbunden sein (hier hat er extra nochmal nachgehakt, weil ihm wichtig war dass man hier betont, dass es wirklich mehrere Antennen einer einzigen NodeB sein können)
Soft Softer Handover: Mischung aus Soft und Softer Handover.

W: Jetzt ist so ein Netz ja nicht transient, sondern stabil. Wenn jetzt Pakete über mehrere Wege ankommen oder doppelt geschickt werden, wo werden die denn kontrolliert und entsprechend aussortiert?

I: Es gibt immer einen Serving Radio network controller (SRNC), der die Daten ins Kernnetz weiterleitet; es können aber zur Erhöhung der Bandbreite weitere RNCs (anderer UTRANs) mitverwendet werden, sog. Drifting RNCs (DRNC), die ihre Daten dann aber schließlich an den einzigen SRNC weiterleiten; dieser bekommt dann alle Pakete und kann diese entsprechend durchschauen und ggf. verwerfen. Bei Softer RNC hingegen kann man das direkt im Rake Receiver machen; in dem man einen Teilempfänger für jedes Signal verwendet und das gewichtet aufsummiert; dadurch bekommt man dann ein stärkeres Signal.

W: Ja, und wo sitzt der Rake Receiver?

I: (Hier war ich irgendwie etwas verwirrt und habe kurz etwas nachdenken müssen, bis ich auf die eigentlich offensichtliche Antwort gekommen bin) In der NodeB

W: Und wenn jetzt mehrere Signale an ihr Handy übermittelt werden, dann macht das entsprechend der Rake Receiver im Handy (ich weiß nicht ob er das eigentlich auch von mir hören wollte..)
Und wo hat man jetzt mehr Interferenzen? Im Uplink oder Downlink?

I: Im Downlink, weil man da Signale von mehreren Antennen hat; im Uplink sendet nur das UE von einer Antenne.

W: Ok wir sind eigentlich durch, aber nur aus Interesse: Sie hatten ja vorhin auch Sicherheit gesagt; was hatten wir denn da in der VL behandelt?

I: Das hatten wir nur in der Übung; mir ist da vor allem in Erinnerung geblieben, dass wir bei GSM angeschaut hatten, dass die MS ihre Authentizität mit der Authentifizierungsfunktion, die auf der SIM Karte gespeichert ist, beweisen muss; sonst könnte ja jede Mobilstation sich als beliebige andere MS ausgeben. Ab UMTS muss sich dann auch die NodeB authentifizieren.

W: Ja genau, (hat dann noch etwas von gekaperten BST erzählt; war mir nicht ganz sicher ob es das war, was er hier hören wollte und ob er mit der Antwort zufrieden war oder nicht) Gehen Sie mal kurz raus.

Abschließend die obligatorische Frage nach der Selbsteinschätzung: Ich habe gesagt, dass ich einmal am Anfang den Hänger hatte bei dem er mir helfen musste und ich da und bei der Vorbereitung das Gefühl hatte, dass ich eigentlich alles weiß, aber häufig ein Stichpunkt brauche um das Wissen tatsächlich abrufen zu können (sowohl bei der einen Frage, als auch bei einigen Prüfungsprotokollen habe ich ausgehend von seinen Fragen häufig nicht gewusst, auf welches Thema er hinaus will). Er meinte, dann dass er das auch so einschätzt.